

Esercizio 4 ip

martedì 17 marzo 2026 11:56

Un processore z64 controlla un sistema per il download di file remoti. Un file remoto è individuato univocamente da

un indirizzo IP che ha la forma XXX.YYY.ZZZ.WWW (dove XXX, YYY, ZZZ e WWW sono numeri interi non segnati

rappresentati in formato byte). La rappresentazione dell'IP gestita dal processore è una longword data dalla

concatenazione dei quattro byte. Se, ad esempio, l'IP d'interesse è 192.168.0.25, i valori sono XXX=192, YYY=168,

ZZZ=0, WWW=25 e la rappresentazione come longword dell'IP sarà:

1100 0000	192
1010 1000	168
0000 0000	0
0001 1001	25

All'avvio del sistema, lo z64 costruisce l'IP utilizzato per scaricare il file remoto corrente a partire dai valori XXX, YYY, ZZZ e WWW che si trovano in quattro variabili globali di dimensione byte, inizializzate rispettivamente ai valori 192, 168, 0, 0. Una periferica SCHEDA_RETE viene programmata attraverso un registro di interfaccia (di dimensione longword) che contiene l'indirizzo IP (precedentemente costruito) verso il quale si dovrà instaurare la connessione. Un vettore v globale, di 256 quadword, contiene in ciascun elemento un indirizzo di memoria all'interno del quale il file scaricato deve essere memorizzato. L'associazione tra il file attualmente in fase di download e la sua locazione di memoria è data dal valore di WWW. Pertanto, il file corrente deve essere memorizzato a partire dall'indirizzo contenuto in v[WWW]. Una volta attivata, la periferica SCHEDA_RETE interrompe lo z64 per comunicare l'avvenuta ricezione di una longword del file remoto. Lo z64 memorizza le varie longword che compongono il file in memoria centrale, a partire dall'indirizzo precedentemente letto in v[WWW]. Quando il download del file è stato completato, SCHEDA_RETE interrompe nuovamente lo z64, comunicando come ultima longword il valore speciale FFFFFFFFh (che non può quindi essere contenuto nel file). Si assuma, per semplicità, che la dimensione di ogni file è minore dello spazio ad esso assegnato attraverso l'elemento del vettore v[WWW]. Terminato il trasferimento del file, lo z64 programma nuovamente SCHEDA_RETE per effettuare il download di un altro file remoto, individuato da un indirizzo IP identico a quello precedente, a meno del valore WWW che deve essere incrementato di una unità. L'eventuale overflow del valore WWW identifica comunque un indirizzo IP ammissibile e non deve pertanto essere controllato.

Progettare e realizzare:

- L'interfaccia della periferica SCHEDA_RETE
- Il driver di SCHEDA_RETE ed il software di configurazione ed attivazione del sistema.

Soluzione

Si presuppone scheda_rete bw e ivn

.org 0x800

.data:

Xxx: .byte 192

Yyy: .byte 168

Zzz: .byte 0

Www: .byte 0

.equ \$scheda_rete_status,0x00

.equ \$scheda_rete_reg,0x02

.equ \$scheda_rete_irq,0x03

dimensione: . Quadword 1048576

Completo: .byte 0 #flag per vedere se ricezione è completa

File : .fill 1048576,0,64 # i giga di file da 64

V: .fill 256,0,64 #vettore dove salvo le parole del file

V_ip: .fill xxx,yyy,zzz,www # 192.198.0.0

Parola : long 0 #parola del file

.text

Main:

Sti

Outb %al,scheda_status #0 su status

Bw:

Inb \$scheda_status,%al

Btb \$0,%al

Jnc .bw

#dati pronti

#scrivo ultimi 16 bit (zzz,www) con bit stuffing

Andw 0xFFFF,v_ip

Movl v_ip,%al

Outb %al,\$scheda_reg

#incremento indirizzo per nuovo trasferimento

Cmpw \$1,completo

Jz incrementa

,incrementa:

Add \$1,www

.driver 0: #scheda_rete

Pushq %rax

Pushq %rcx

Pushq %r8 #indice contatore parole

Outb %al,\$scheda_rete_irq #azzitisco interruzione

Call scarica

Popq %r8

Popq %rcx

Popq %rax

Scarica:

#scarico 1024 kb-> 1 mb

#prendo i-esima parola del file

.loop :

Movw File(,%rcx,8),%al

Inw parola,%al

Movw %al,v(,%rcx,8)

Addw \$1,%rcx

Addw \$1,%r8

Cmpw \$1024,%r8 #vedo se ho scaricato un mega

Jnz .loop

Jz .loop2

.loop2:

#fino ad 1 giga

Movw File(,%rcx,8),%al

Inw %al,parola

Movw %al,v(,%rcx,8)

Addw \$1,%rcx

Addw \$1,%r8

Cmpw dimensione,%r8 #vedo se ho scaricato un giga

Jnz .loop2

Jz .finito

.finito:

#ho preso 1 giga di roba

Movb \$1,completo

Movw 0xffffffff,v(,%xc,8) #scrivo questo carattere nel vettore -> finito il file
iret

Schema per scheda rete (mista) nota : divisa in 3 per il disegno



